

AYUDANTÍA 8 CÁLCULO AVANZADO ING2001-3**PROFESORES:** ANDRÉS ZUÑIGA, FERNANDO MATAMOROS, GONZALO FLORES G.**AYUDANTES:** MARCELO ALEGRÍA A, FELIPE MUÑOZ, JUAN I. RIQUELME.**P1.** Considere $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x, y) = \sin^2(x + y) + x^2y$$

Encuentre el polinomio de Taylor de orden 2 para f en torno al punto $(0, 0)$.**P2.** Encuentre la expansión de Taylor de segundo orden de la función

$$f(x, y, z) = e^{-(x^2+y^2)}$$

alrededor del punto $(1, 2)$.**P3.** Sea $f(u, v)$ una función dos veces diferenciable. Definimos su laplaciano Δf como la expresión

$$\Delta f(u, v) = \frac{\partial^2 f}{\partial u^2}(u, v) + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2}(u, v).$$

Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase C^2 ; y definamos a su vez las funciones

$$u(x, y) = e^x \cos(y), \quad v(x, y) = e^x \sin(y).$$

Definimos la función vectorial

$$F(x, y) = (u(x, y), v(x, y)).$$

De esta forma, podemos escribir

$$g(x, y) = f(F(x, y)) = (f \circ F)(x, y).$$

Vamos a Probar que la función g cumple la ecuación

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = e^{2x} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \right).$$

Para esto vamos a realizar los siguientes pasos:

a) Usar la fórmula de composición para el laplaciano:

$$\Delta(f \circ F) = \text{tr} (DF^T D^2 f(F) DF) + \nabla f(F)^T \Delta F,$$

$$\text{donde } \Delta F = \begin{pmatrix} \Delta u \\ \Delta v \end{pmatrix}.$$

b) Verificar que $\Delta F = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ y usando propiedades de la traza probar que

$$DFDF^T = e^{2x} I_2$$

c) Finalmente, usar que

$$\text{tr}(D^2 f) = \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2}$$

y concluir.

- P4.** El profesor Utonio está preparando una nueva generación de Chicas Superpoderosas, y para ello, está perfeccionando la receta. Los ingredientes necesarios son: azúcar (x gramos), flores (y unidades) y muchos colores (z ml de pintura), pero además, esta vez toma en cuenta la presencia de la peligrosa *Sustancia X*, cuyo efecto busca controlar a partir de los otros ingredientes. El nivel de poder de estas nuevas Chicas Superpoderosas depende de cuánta mezcla se obtenga según la siguiente función:

$$P(x, y, z) = xyz$$

Es importante saber que para controlar el efecto de la *Sustancia X* la mezcla no debe pesar más de 15 gramos. Si las flores pesan 0,5 gramos c/u, y la pintura son $0,2 \frac{g}{ml}$, modele el problema de optimización y sus restricciones, y determine cuánto se necesita de cada ingrediente para generar a la niña perfecta.

- P5.** Suponga que $f : \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$, $n \geq 2$ es una función C^1 tal que para cierta constante M

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x_j}(x) \right| \leq M \quad \forall x \neq 0, \quad \forall j \in \{1, \dots, n\}.$$

- a) Demuestre que f es Lipschitz en $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, es decir, existe C tal que

$$|f(x) - f(y)| \leq C\|x - y\| \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}.$$

- b) En consecuencia, usando la definición ε - δ , demuestre que f es continua en $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$.